

Javascript

JavaScript es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas. Desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos, las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario de un sitio web. Como lenguaje de scripting del lado del servidor, se trata de una de las principales tecnologías de la World Wide Web. Por ejemplo, al navegar por Internet, en cualquier momento en el que vea un carrusel de imágenes, un menú desplegable “click-to-show” (clic para mostrar), o cambien de manera dinámica los elementos de color en una página web, estará viendo los efectos de JavaScript.

¿Para qué se utiliza JavaScript?

Anteriormente, las páginas web eran estáticas, similares a las páginas de un libro. Una página estática mostraba principalmente información en un diseño fijo y no todo aquello que esperamos de un sitio web moderno. JavaScript surgió como una tecnología del lado del navegador para hacer que las aplicaciones web fueran más dinámicas. Por medio de JavaScript, los navegadores eran capaces de responder a la interacción de los usuarios y cambiar la distribución del contenido en la página web.

A medida que el lenguaje evolucionó, los desarrolladores de JavaScript establecieron bibliotecas, marcos y prácticas de programación y comenzaron a utilizarlo fuera de los navegadores web. En la actualidad, puede utilizar JavaScript para el desarrollo tanto del lado del cliente como del lado del servidor. En las siguientes subsecciones se presentan algunos casos de uso comunes:

Anteriormente, las páginas web eran estáticas, similares a las páginas de un libro. Una página estática mostraba principalmente información en un diseño fijo y no todo aquello que esperamos de un sitio web moderno. JavaScript surgió como una tecnología del lado del navegador para hacer que las aplicaciones web fueran más dinámicas. Por medio de JavaScript, los navegadores eran capaces de responder a la interacción de los usuarios y cambiar la distribución del contenido en la página web.

A medida que el lenguaje evolucionó, los desarrolladores de JavaScript establecieron bibliotecas, marcos y prácticas de programación y comenzaron a utilizarlo fuera de los navegadores web. En la actualidad, puede utilizar JavaScript para el desarrollo tanto del lado del cliente como del lado del servidor. En las siguientes subsecciones se presentan algunos casos de uso comunes:

¿Cómo funciona JavaScript?

Todos los lenguajes de programación funcionan mediante la traducción de sintaxis similar a la del inglés a código de máquina, que posteriormente el sistema operativo se encarga de

ejecutar. JavaScript se clasifica principalmente como un lenguaje de scripting o interpretado. El código JavaScript es interpretado, es decir, directamente traducido a código de lenguaje de máquina subyacente mediante un motor de JavaScript. En el caso de otros lenguajes de programación, un compilador se encarga de compilar todo el código en código de máquina en un paso diferente. En consecuencia, todos los lenguajes de scripts son lenguajes de programación, pero no todos los lenguajes de programación son lenguajes de scripts.

Motor de JavaScript

Un motor JavaScript es un programa de computación que ejecuta código JavaScript. Los primeros motores de JavaScript eran verdaderos intérpretes, pero todos los motores modernos utilizan el método justo a tiempo o la compilación en tiempo de ejecución para mejorar el rendimiento.

JavaScript del lado del cliente

JavaScript del cliente se refiere a la forma en que JavaScript funciona en el navegador. En este caso, el motor de JavaScript está dentro del código del navegador. Todos los principales navegadores web incluyen sus propios motores de JavaScript incorporados.

Los desarrolladores de aplicaciones web escriben código JavaScript con diferentes funciones asociadas a varios eventos, como hacer clic con el ratón o situar el ratón sobre un elemento. Estas funciones realizan cambios en HTML y CSS.

A continuación, se muestra una perspectiva general del funcionamiento de JavaScript del lado del cliente:

1. El navegador carga una página web cuando recibe una visita.
2. Durante la carga, el navegador convierte la página y todos sus elementos, como los botones, las etiquetas y los cuadros desplegables, en una estructura de datos denominada modelo de objetos del documento (DOM).
3. El motor JavaScript del navegador convierte el código JavaScript en código intermedio. Se trata de un código intermediario entre la sintaxis de JavaScript y la máquina.
4. Diferentes eventos, como hacer clic con el ratón en un botón, desencadenan la ejecución del bloque de código JavaScript asociado. Posteriormente, el motor interpreta el código intermedio y realiza cambios en el DOM.
5. El navegador muestra el nuevo DOM.

JavaScript del lado del servidor

JavaScript del lado del servidor hace referencia al uso del lenguaje de codificación en la lógica del servidor de backend. En este caso, el motor de JavaScript se encuentra directamente en el servidor. Una función de JavaScript del lado del servidor puede acceder a la base de datos, realizar diferentes operaciones lógicas y responder a varios eventos

desencadenados por el sistema operativo del servidor. La ventaja principal del scripting del lado del servidor es que admite un alto nivel de personalización de la respuesta del sitio web según sus requisitos, sus derechos de acceso y las solicitudes de información provenientes del sitio web.

Comparación entre del lado del cliente y del lado del servidor

La palabra dinámico describe tanto a JavaScript del lado del cliente como del lado del servidor. El comportamiento dinámico es la capacidad de actualizar el diseño de la página web para generar nuevo contenido según se requiera. La diferencia entre JavaScript del lado del cliente y JavaScript del lado del servidor se encuentra en la manera en la que generan nuevo contenido. El código del lado del servidor genera de manera dinámica nuevo contenido mediante la lógica de la aplicación y al modificar datos de la base de datos. Por otra parte, JavaScript del lado del cliente genera de manera dinámica nuevo contenido dentro del navegador mediante lógica en la interfaz del usuario y al modificar los contenidos de la página web que ya están en el cliente. El significado es ligeramente diferente en los dos contextos, pero está relacionado, y ambos enfoques trabajan juntos para mejorar la experiencia del usuario.

Además de la implementación en características dinámicas, otra diferencia entre los dos usos de JavaScript está en los recursos a los que puede acceder el código. En el lado del cliente, el navegador controla el entorno de tiempo de ejecución de JavaScript. El código puede acceder únicamente a aquellos recursos a los que el navegador le permita acceder. Por ejemplo, no puede escribir contenido en su disco duro a menos que haga clic en un botón de descarga. Por otra parte, las funciones del lado del servidor pueden acceder a todos los recursos de máquina del servidor según sea necesario.

¿Qué son las bibliotecas de JavaScript?

Las bibliotecas de JavaScript son colecciones de fragmentos de código escritos previamente que los desarrolladores web pueden volver a utilizar para realizar funciones estándar de JavaScript. El código de la biblioteca de JavaScript se conecta al resto de código del proyecto según sea necesario. Si se concibe el código de una aplicación JavaScript como una casa, las bibliotecas de JavaScript se asemejan a los muebles ya fabricados que los desarrolladores pueden utilizar para mejorar la funcionalidad de la casa.

A continuación, se muestran casos de uso comunes de bibliotecas de JavaScript:

Visualización de datos

La visualización de datos es fundamental para que los usuarios puedan ver estadísticas, por ejemplo, en el panel de administrador o en otros paneles y métricas de rendimiento. Bibliotecas como Chart.js, ApexCharts y Algolia Places cuentan con funciones integradas que puede utilizar para crear aplicaciones web que muestren datos en gráficos y mapas.

Manipulación de DOM

Puede utilizar bibliotecas, como jQuery y Umbrella JS, para facilitar el desarrollo web, ya que brindan código para funciones estándar de sitios web, como animaciones de menús, galerías de imágenes, botones, lightboxes y mucho más.

Formularios

En todo desarrollo web se utilizan formularios para que los visitantes del sitio web se pongan en contacto con alguien, pidan productos y se inscriban en eventos. Algunas bibliotecas de JavaScript, como wForms, LiveValidation, Validanguage y qForms, simplifican las funciones de formulario, como la validación, el diseño, las condiciones y la transformación.

Funciones matemáticas y de texto

Varias aplicaciones web tienen que resolver ecuaciones matemáticas y procesar fechas, horas y texto. En lugar de enviar todas esas solicitudes al servidor, manejar algunas en el lado del cliente es más eficiente. Para ello, los desarrolladores web utilizan bibliotecas de JavaScript, como Date.js, Sylvester y JavaScript URL Library

¿Qué son los marcos de JavaScript?

Al igual que las bibliotecas de JavaScript, los marcos de JavaScript son una colección de fragmentos de código escritos previamente que realizan diferentes funciones y se pueden volver a utilizar. Sin embargo, mientras que las bibliotecas de JavaScript son herramientas especializadas para el uso local, los marcos de JavaScript son un conjunto de herramientas completo que ayudan a dar forma y organizar cualquier aplicación web. Si piensa en el código de aplicación de JavaScript como si fuera una casa, el marco de JavaScript sería el plano utilizado para crear la casa.

Estos son algunos ejemplos de casos de uso de los marcos de JavaScript:

Desarrollo de aplicaciones web y móviles

AngularJS es un marco que simplifica el desarrollo y las pruebas de las aplicaciones web, como las de comercio electrónico, las de tiempo real y las de video. React Native es otro marco que admite el desarrollo de aplicaciones móviles con renderizado nativo para iOS y Android.

Desarrollo web con buena capacidad de respuesta

Los sitios web con capacidad de respuesta ofrecen una experiencia de usuario consistente independientemente del dispositivo. Por ejemplo, las pantallas de móviles y tabletas son más pequeñas que las pantallas de equipos de escritorio y portátiles. Seguramente quiera que el sitio web muestre y presente los datos de manera precisa incluso en pantallas más pequeñas, sin, por ejemplo, recortar los extremos del sitio web. Al utilizar marcos como Bootstrap y Ember.js, los desarrolladores se pueden beneficiar de un diseño con capacidad de respuesta y personalizar fácilmente la apariencia visual de un sitio web en diferentes plataformas.

Desarrollo de aplicaciones del lado del servidor

Node.js es un marco de JavaScript del servidor, de código abierto, que ejecuta el código JavaScript fuera de un navegador. Los desarrolladores utilizan este marco para crear aplicaciones basadas en red del lado del servidor de manera escalable, rápida y fiable. Puede gestionar solicitudes HTTP y Tec. En Desarrollo y Calidad de Software Desarrollo Back End Ing. Marcos Rivero 5 secuencias de datos, admitir sistemas de archivos y administrar varios procesos de back-end simultáneamente.

¿Qué es HTML y CSS?

El lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) y las hojas de estilo en cascada (CSS) son otros dos lenguajes de programación que los desarrolladores utilizan en el desarrollo del front-end. HTML es la base fundamental de la mayoría de páginas web. Todos los párrafos, secciones, imágenes, encabezados y texto están escritos en HTML. El contenido aparece en el sitio web en el orden en que está escrito en HTML.

El CSS es un lenguaje de reglas de estilo que se utiliza para dar estilo al contenido de HTML. Se puede utilizar para diseñar elementos del sitio web, como colores de fondo, tipos de letra, columnas y bordes.

Comparación de HTML, CSS y JavaScript

Los tres lenguajes trabajan conjuntamente para crear una experiencia positiva para el usuario en cualquier sitio. Aunque HTML y CSS principalmente pueden manipular el contenido estático, también se pueden integrar con el código JavaScript del cliente para actualizar el contenido de forma dinámica. Por ejemplo, el bloque de código de script de una página HTML puede contener JavaScript en su interior. El navegador puede entonces procesar tanto el código HTML como el código JavaScript interno cuando la página HTML se carga en el navegador.

¿Qué beneficios ofrece JavaScript?

Fácil de aprender y utilizar

La sintaxis de JavaScript se basa en el lenguaje de programación Java y resulta fácil de aprender y codificar. Los desarrolladores utilizan JavaScript en casi cualquier sitio web y aplicación móvil para scripting del lado del cliente. Node.js ha alcanzado una popularidad notable para escribir código de backend durante la última década. Varias de las principales plataformas de streaming y video han sido codificadas en Node.js.

Obtenga independencia de plataformas

A diferencia de otros lenguajes de programación, es posible insertar JavaScript en cualquier página web y utilizarlo con muchos otros marcos y lenguajes de desarrollo web. Una vez que lo haya escrito, puede ejecutar código de JavaScript en cualquier máquina. De este modo, la

tecnología JavaScript permite que el desarrollo de aplicaciones sea independiente de la plataforma.

Reduzca la carga del servidor

Puede utilizar JavaScript para reducir la carga del servidor y la congestión de la red ya que es posible ejecutar operaciones lógicas y realizar gran parte del trabajo del servidor en el propio cliente. Por ejemplo, considere el proceso de cumplimentar un formulario de registro. JavaScript comprueba con rapidez si ha ingresado un número de 10 dígitos para el campo "celular". Si estas solicitudes se enviaran al servidor, la página volvería a cargar por cada error, con lo cual el proceso de registro sería muy lento y tedioso.

Mejore la interfaz de usuario

JavaScript crea sitios web sofisticados que facilitan la búsqueda y el procesamiento de información compleja. Los desarrolladores utilizan JavaScript para ampliar la funcionalidad y la capacidad de lectura, así como para que la interacción del usuario con el sitio web sea más eficaz.

Admita simultaneidad

JavaScript puede ejecutar varios conjuntos diferentes de instrucciones paralelamente. En el backend, Node.js puede gestionar y procesar respuestas del servidor con escalado vertical alto sin consumir la misma cantidad de ancho de banda.



¿Cuáles son las limitaciones de JavaScript?

Los lenguajes de programación utilizan variables como marcadores de posición para valores de datos reales. Por ejemplo, en un bloque de código, el desarrollador puede escribir $x = 5$ e $y = x + 1$. Cuando se ejecute el código, la computadora cambiará de manera automática x e y por 5 y 6 respectivamente, para ejecutar funciones en base a dichos valores. Los datos

pueden ser de diferentes tipos, como una cadena de texto, números o una fecha. Esa es la razón por la que la mayoría de lenguajes de programación le permiten definir el tipo de variable. Después de definir el tipo de variable, este no cambia; no se pueden almacenar números en variables de cadena. Por ejemplo, si se indica al programa que tanto x como y son números y luego se realiza la operación $x+y$, la computadora reconocerá que se trata de dos números y los sumará. Por otro lado, si se define que tanto x como y son cadenas, el operador + unirá las dos cadenas para crear una palabra más larga.

Lenguaje de tipado débil

JavaScript es un lenguaje de tipado débil, es decir, no permite al programador definir el tipo de las variables. Una variable puede almacenar cualquier tipo de datos durante el tiempo de ejecución, y las operaciones asumen el tipo de variable. El resultado también se puede proyectar a otro tipo de datos; por ejemplo, una operación podría devolver el resultado como la cadena "5" en lugar del número 5. Esto puede ocasionar problemas de codificación accidentales y errores en el código a causa de los fallos de tipo.

¿Qué es TypeScript?

TypeScript es un lenguaje de programación que perfecciona JavaScript al agregar tipos en la sintaxis. TypeScript agrega sintaxis adicional a JavaScript de modo que las herramientas de edición de código puedan detectar errores de manera temprana. Al mismo tiempo, el código de TypeScript se convierte a JavaScript y brinda los mismos beneficios que JavaScript. También se ejecuta en aplicaciones, así como con marcos y bibliotecas de JavaScript.